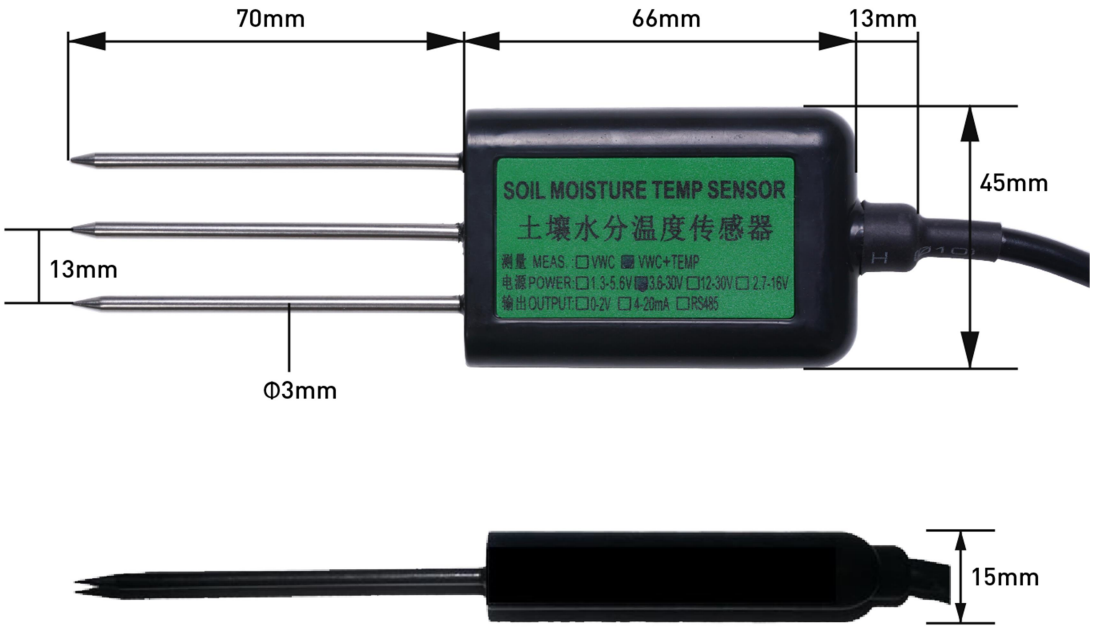
SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU



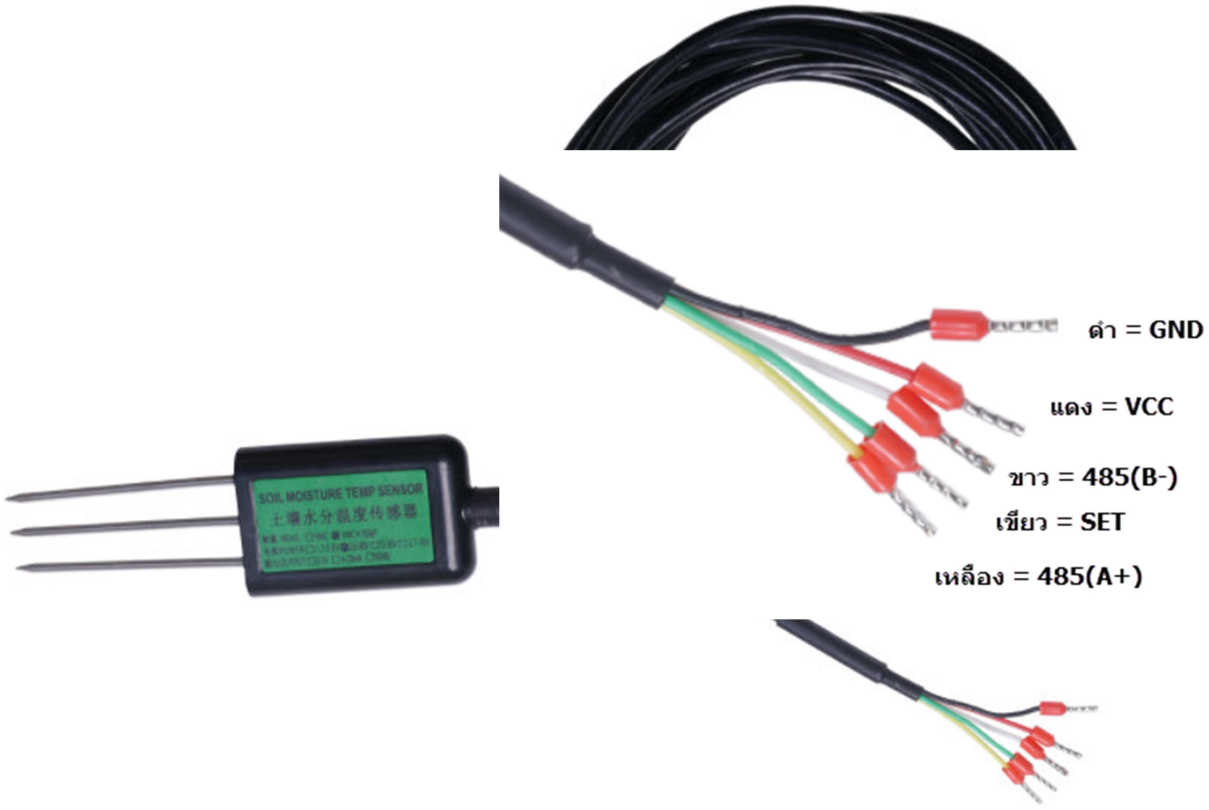
SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU เป็นชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินแบบใช้งานกลางแจ้ง โดยอาศัยเทคนิคการวัดแบบ VWC(Volumetric Water Content) ซึ่งเป็นการวัดปริมาณน้ำต่อสัดส่วนปริมาตรของตัวอย่างดิน โดยอาศัยค่าความเป็น Dielectric ค่าการนำไฟฟ้าของดิน แล้วสร้างวงจรวัดเพื่อเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้เป็นค่าความถี่ การนำไฟฟ้า และความต้านทานที่แปรผันตามปริมาณน้ำในดินแล้วใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลแปรออกมาเป็นสัดส่วนของค่าความชื้นในดิน โดยอาศัยหลักการของการแปรผันความถี่ การนำไฟฟ้า แล้วแปลงค่าความสัมพันธ์ต่างๆที่วัดได้ออกมาเป็นค่าข้อมูลส่งออกเป็น RS485 ผ่านทาง Modbus RTU ให้นำไปใช้ได้โดยง่ายชุดเซ็นเซอร์ทำจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมออกแบบร่วมกับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์แบบชิบเดี่ยวรวมกันเป็นชุดวัดที่มีความแม่นยำสูง มีความน่าเชื่อถือ, มีความทนทาน, และประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ การทดลองวิจัยเพื่อปลูกพืชในแบบโรงเรือน หรือ การปลูกพืชโดยการควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบสมาร์ทฟาร์ม ต่างๆเป็นต้น

คุณสมบัติของ SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU



- มีส่วนวัดความชื้นในดินแบบ 3แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3mm. ความยาวแกนปัก 70mm. ระยะห่างแต่ละแกน 13mm.
- อ่านค่าผ่านสัญญาณแบบ RS485 ด้วย Modbus RTU Protocol สื่อสารได้ระยะไกลถึง 1200เมตร
- ใช้กับแรงดันแหล่งจ่าย 3.6-30V(30mA@24VDC)
- ช่วงเวลาตอบสนองการอ่านค่า(moisture): น้อยกว่า 1วินาที
- ความแม่นยำในการวัดค่า Soil moisture
    - ช่วงการวัด 0-53% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3%;
    - ช่วงการวัด 53-100% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5%
- ความยาวสาย ประมาณ 2เมตร
    - แดง = แหล่งจ่าย 3.6-30VDC
    - ดำ = GND
    - เหลือง = RS485(A+)
    - ขาว = RS485(B-)
    - เขียว = SET

สายสัญญาณ

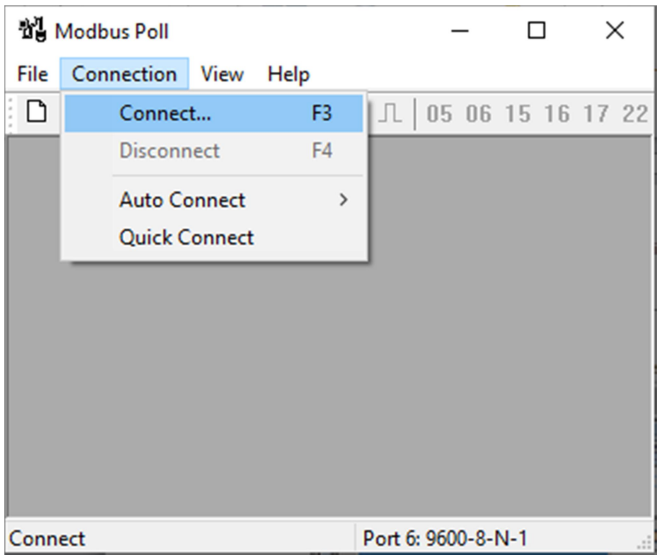


- **แดง** : Power,+VCC(3.6-30VDC)
- **ดำ** : GND
- **เหลือง** : RS485(A+)
- **ขาว** : RS485(B-)
- **เขียว** : SET

การทดสอบการทำงานของบอร์ดโดยใช้ Modbus Poll

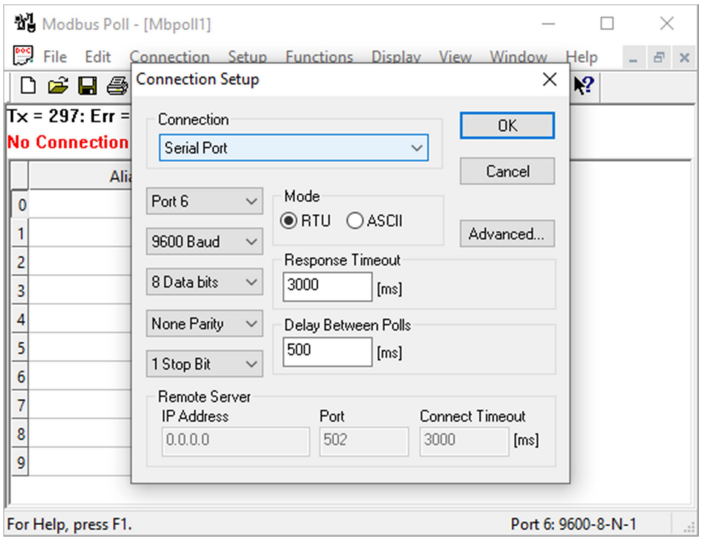
Modbus Poll เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ PC กับอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารผ่าน Modbus RTU ทางพอร์ตสื่อสารแบบ RS485 สามารถใช้ทดสอบ อ่าน เขียน ข้อมูลบน Protocol โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนโปรแกรมเอง แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมมีลิขสิทธิ์แต่ก็สามารถใช้งานแบบ Demo ภายใต้ข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี สามารถ Download มาทดลองใช้ได้จาก https://www.modbustools.com/ ตัวอย่างการกำหนดค่า Modbus Poll สำหรับเชื่อมต่อเพื่ออ่านค่าจาก SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU ทำได้ดังนี้

1 ไปที่เมนู Connection → Connect…



เลือกกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อ RS485 ดังนี้

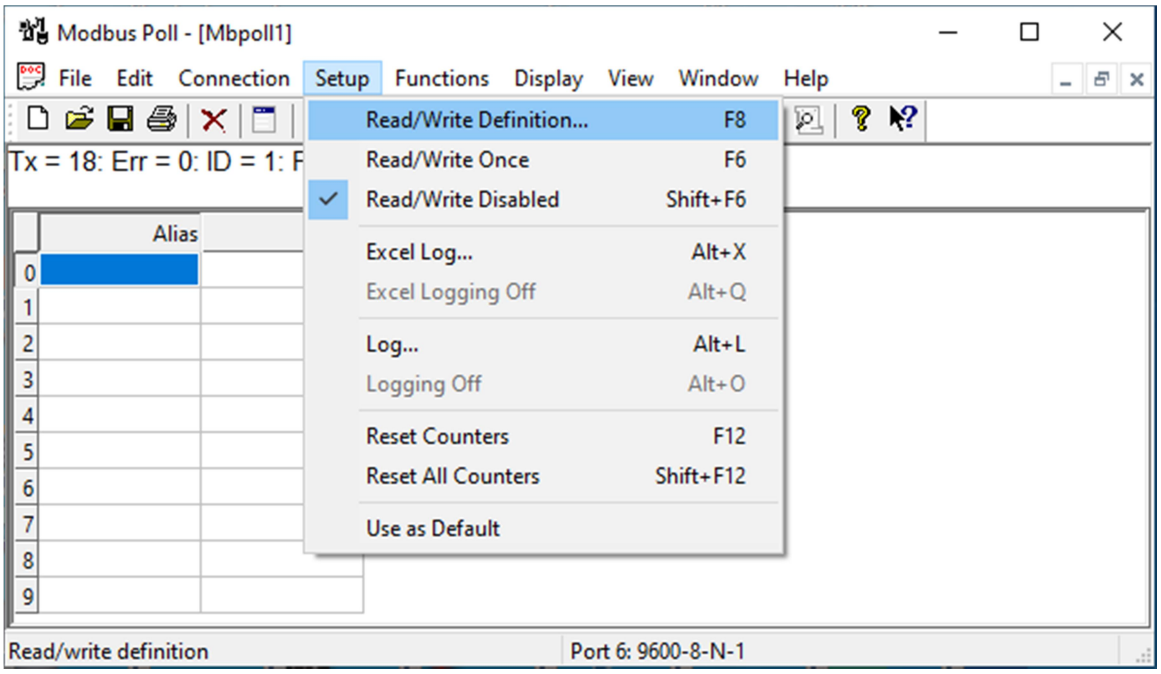
- Connection เลือกเป็น Serial Port
- Port เลือกกำหนดหมายเลข Com Port ที่ใช้เชื่อมต่อ RS485 กับบอร์ดตามค่าที่ใช้จริง
- Baudrate เลือกเป็น 9600 Baud
- Data เลือกเป็น 8 Bit Data
- Parity เลือกเป็น None Parity
- Stop Bit เลือกเป็น 1 Stop Bit



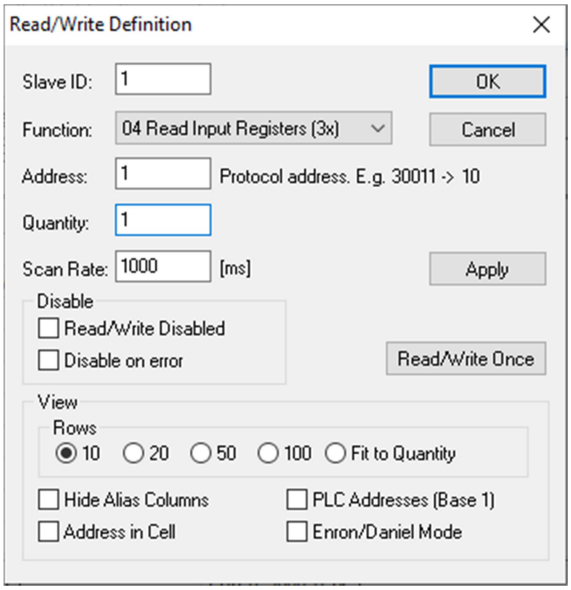
- Mode เลือกเป็น RTU
- Response Timeout กำหนดเป็น 3000mS
- Delay Between Poll กำหนดเป็น 500mS

การสร้างรูปแบบการอ่านค่าจาก Sensor

ในการกำหนดให้โปรแกรม Modbus Poll ทำการสื่อสารกับ Sensor สามารถทำได้โดย เลือกเมนู Setup → Read/Write Definition… จากนั้นจึงเลือกกำหนดรูปแบบการอ่านเขียนข้อมูลกับ Modbus Register ตำแหน่งที่ต้องการ โดยในกรณีของ SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU จะอ่านค่าความชื้นจาก Sensor ผ่านทาง Holding Register ตำแหน่ง Address 0x0001 โดยเป็นค่าแบบ Decimal/100 ซึ่งเมื่ออ่านค่าได้ต้องนำมาหารด้วย 100 จึงจะได้ค่าความชื้นจริง การกำหนดค่าทำได้ดังนี้



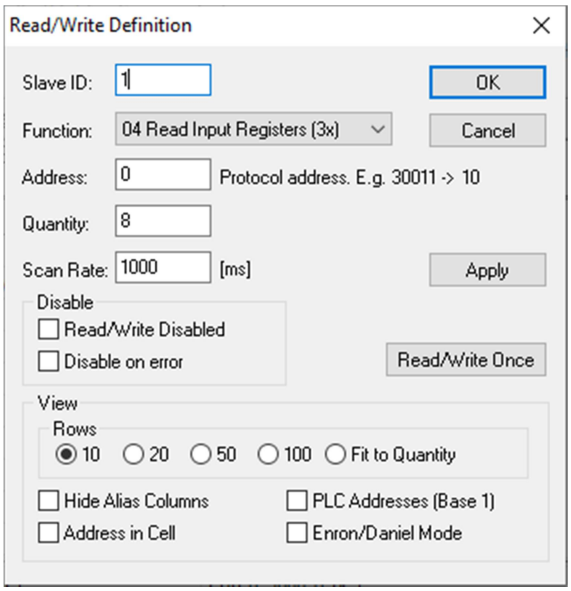
↓



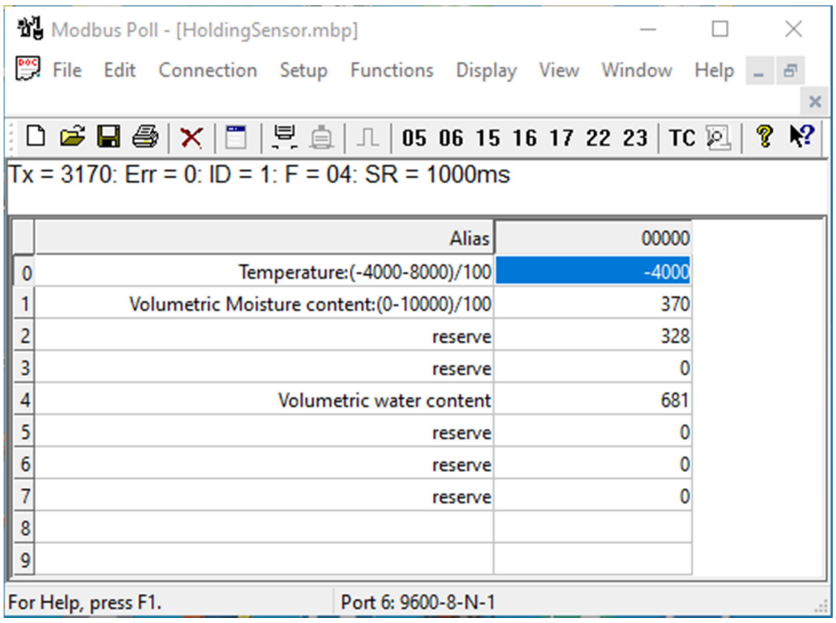
การกำหนดการ อ่าน Holding Register

การกำหนดให้โปรแกรม Modbus Poll อ่าน Holding Register เพื่ออ่านค่าความชื้นจาก Sensor ทำได้โดยเลือกที่เมนู Setup → Read/Write Definition… แล้วเลือกกำหนดค่าให้โปรแกรมดังนี้

- กำหนด Slave ID ให้ตรงกับหมายเลข Slave ID ของ Sensor
- กำหนด Function = 03 Read Holding Register(4x)
- กำหนด Address = 1 (เริ่มต้นอ่าน Holding Register ตำแหน่ง 0x0001 : ความชื้นของดิน)
- กำหนด Quantity = 1 (กำหนดจำนวน Modbus Register ในการอ่าน 1ตำแหน่ง)
- กำหนด Scan Rate = 1000mS



↓

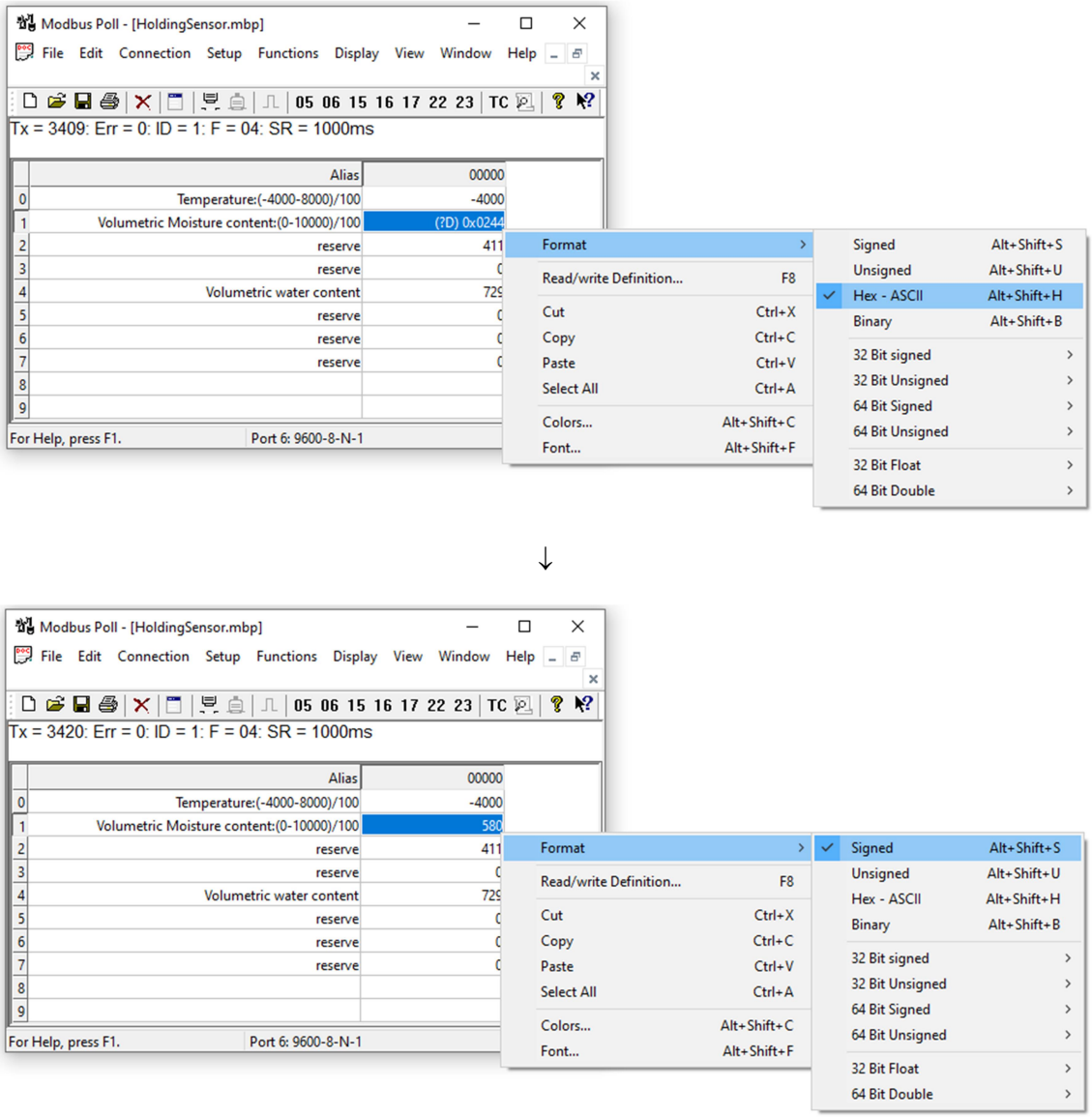


รูปแสดงการใช้ Modbus Poll สำหรับ อ่าน Holding Register ค่าความชื้นของดิน

การกำหนดค่าการแสดงผลของ Holding Register

กำหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลของโปรแกรม Modbus Poll ทำได้โดยการคลิกเมาส์ที่ตำแหน่งของช่องแสดงค่าของ Holding Register ตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกขวาที่เมาส์ เลือก Format = รูปแบบการแสดงค่าตามรูปแบบชนิดของตัวเลขที่ต้องการ โดยในกรณีของ SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU เลือกกำหนดดังนี้

- ที่ช่องแสดงค่า Holding ตำแหน่ง 0001 คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกการแสดงผลเป็น Hex หรือ signed



↓

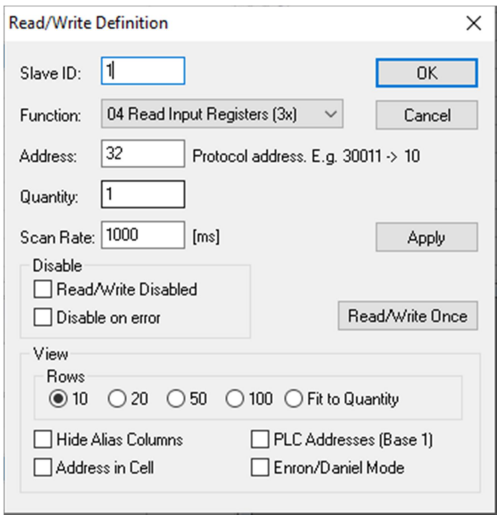
รูปแสดงการกำหนดให้โปรแกรม Modbus Poll แสดงค่าของ Holding Register ของ Sensor

- **ค่า Sensor 0x0244 = 580/100 = 5.8%RH**

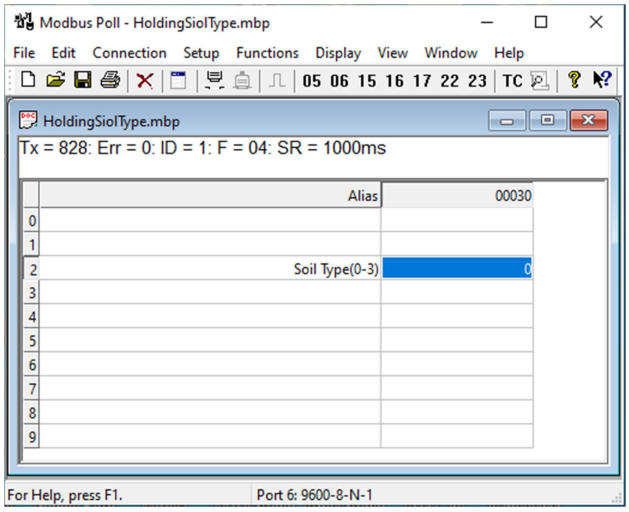
การอ่านชนิดของดิน (Soil Type)

Sensor รุ่น SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU สามารถวิเคราะห์และแยกชนิดของดินได้ด้วย โดยจะให้ผลการวัดผ่านทาง Holding Register ตำแหน่ง 0x0020(32) สามารถอ่านค่าได้อย่างเดียว ทำได้โดยเลือกที่เมนู Setup → Read/Write Definition... แล้วเลือกกำหนดค่าให้โปรแกรมดังนี้

- กำหนด Slave ID ให้ตรงกับหมายเลข Slave ID ของ Sensor
- กำหนด Function = 03 Read Holding Register(4x)
- กำหนด Address = 32 (เริ่มต้นอ่าน Holding Register ตำแหน่ง 0x0020 : Soil Type)
- กำหนด Quantity = 1 (กำหนดจำนวน Modbus Register ในการอ่าน 1ตำแหน่ง)
- กำหนด Scan Rate = 1000mS



↓



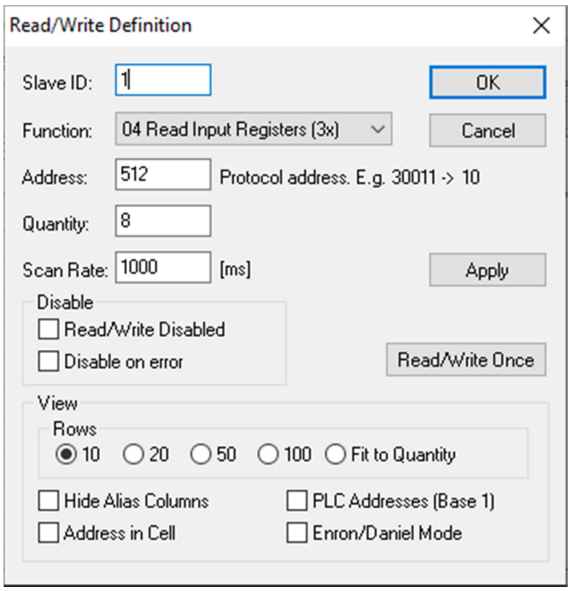
Soil Type(0-3)

- 0 = ดินร่วน (Mineral Soil)
- 1 = ดินทราย (Sand)
- 2 = ดินเหนียว (Clay)
- 3 = ดินอินทรีย์ (Organic Soil)

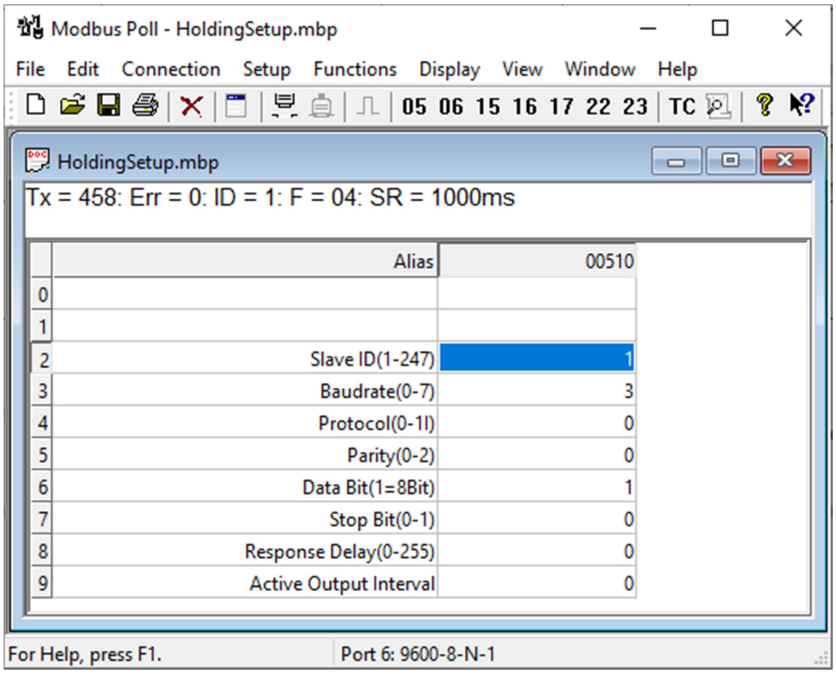
การอ่าน/เขียน Configuration

การกำหนดให้โปรแกรม Modbus Poll อ่าน Holding Register เพื่ออ่านค่า Configuration ทำได้โดยเลือกที่เมนู Setup → Read/Write Definition… แล้วเลือกกำหนดค่าให้โปรแกรมดังนี้

- กำหนด Slave ID ให้ตรงกับหมายเลข Slave ID ของ Sensor
- กำหนด Function = 03 Read Holding Register(4x)
- กำหนด Address = 512 (เริ่มต้นอ่าน Holding Register ตำแหน่ง 0x0200 : Configuration)
- กำหนด Quantity = 8 (กำหนดจำนวน Modbus Register ในการอ่าน 8ตำแหน่ง)
- กำหนด Scan Rate = 1000mS



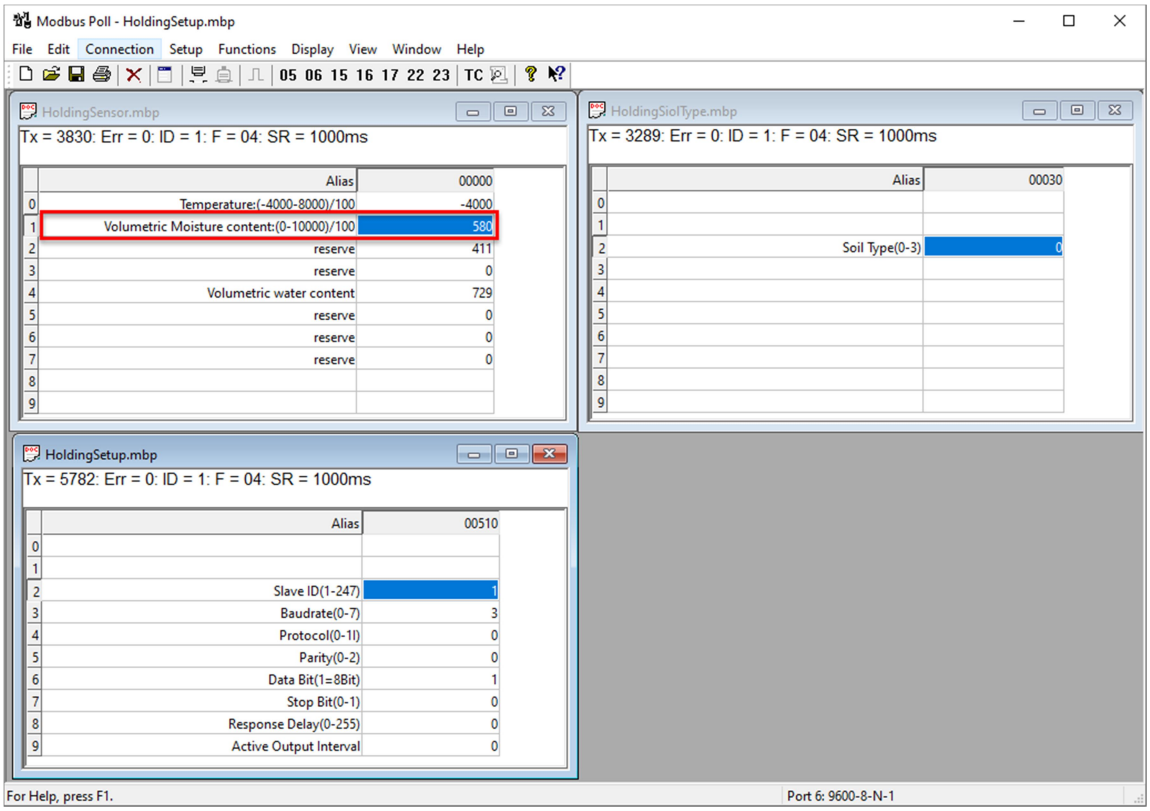
↓



กลุ่ม Holding Register สำหรับ Configuration

Configuration จะมี 8ตำแหน่ง มีค่าระหว่าง 0x0200-0x0207(512-519) เมื่อต้องการแก้ไขค่า configuration ต้องต่อขาสัญญาณ SET เข้ากับแหล่งจ่ายด้วย เมื่อกำหนดค่า Configuration เสร็จแล้วต้องกำหนดให้ขาสัญญาณ SET = GND หรือ ปล่อยว่างไว้เสมอ

- Slave ID(1-247) เป็นค่า Slave ID
  - Default = 1
- Baudrate(0-7) เป็นค่า Baudrate
  - 0 = 1200bps
  - 1 = 2400bps
  - 2 = 4800bps
  - 3 = 9600bps(default)
  - 4 = 19200bps
  - 5 = 38400bps
  - 6 = 57600bps
  - 7 = 115200bps
- Protocol(0-1)
  - 0 = Modbus RTU(default)
  - 1 = Modbus ASCII
- Parity Bit(0-2)
  - 0 = None Parity(default)
  - 1 = Even Parity
  - 2 = Odd Parity
- Data Bit(1)
  - 1 = 8Bit Data(default)
- Stop Bit(0-1)
  - 0 = 1 Stop Bit(default)
  - 1 = 2 Stop Bit
- Response Delay(0-255)
  - Default = 0
- Active Output Interval(0-255)
  - Default = 0



ตัวอย่างการใช้ Modbus poll อ่านค่า SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU